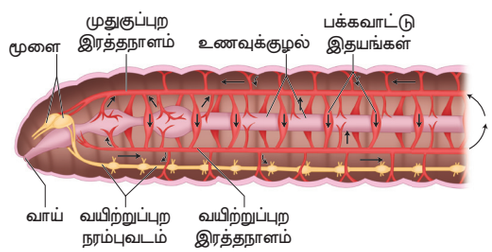
வயிற்றுப் புற நாளத்திற்கு இரத்தம் செலுத்தப்படுகிறது. உடலின் பல்வேறு உறுப்புகளிலிருந்து முதுகுப்புற இரத்தநாளம் இரத்தத்தைப் பெறுகின்றது. வயிற்றுப் புற இரத்த நாளம் பல்வேறு உறுப்புகளுக்கு இரத்தத்தை அளிக்கின்றது. உடலின் முன்பகுதி கண்டங்களில் உள்ள இரத்தச் சுரப்பிகளினால் சுரக்கப்படும் இரத்தச் செல்களும், ஹீமோகுளோபினும், பிளாஸ்மாவில் கரைந்து இரத்தத்திற்குச் சிவப்பு நிறத்தை அளிக்கிறது.

நரம்பு மண்டலம்

மண்புழுவின் மூளையானது, இரு கதுப்புகளைக் கொண்ட நரம்பு செல் திரள்களினால் ஆனது. இதற்கு **'தொண்டை மேல் நரம்பு செல் திரள்கள்'** (Supra- pharyngeal ganglia) என்று பெயர். புழுவின் 3 வது கண்டத்தில் தொண்டையின் முதுகுப்புறச் சுவரின் மேல் பகுதியில் அவை உள்ளன. 4வது கண்டத்தில் தொண்டையின் கீழ்ப்பகுதியில், **'தொண்டை கீழ் நரம்பு செல் திரள்'** உண்டு. மூளையையும் தொண்டை கீழ் நரம்பு செல் திரளையும் (Sub - pharyngeal ganglia) ஓர் இணை, **தொண்டை சூழ் இணைப்பு நரம்புகள்** இணைக்கின்றன (படம் 4.4). இந்நரம்புகள் பக்கத்திற்கொன்றாக, தொண்டையின் இரு பக்கங்களில் செல்வதால் உணவுப் பாதையின் முன்பகுதியில் நரம்பு வளையம் உருவாகிறது. தொண்டை கீழ் நரம்பு செல் திரளிலிருந்து வயிற்றுப் புற இரட்டை நரம்பு வடம் தொடங்கிப் பின்னோக்கிச் செல்கிறது. பெறப்படும் உணர்ச்சிகளை உணர்தல் மற்றும் அதற்கேற்பத் தசைகளின் இயக்கத்திற்குக் கட்டளை அனுப்புவது ஆகியவற்றை மூளையும், நரம்பு வளையத்திலுள்ள நரம்புகளும் சேர்ந்து ஒருங்கிணைக்கின்றன.



படம் 4.4 *லாம்பிட்டோ மாரிட்டீயின்* இரத்த ஓட்ட மண்டலம் மற்றும் நரம்பு மண்டலம்

மண்புழுவின் உணர்விகளை, நரம்புடன் இணைக்கப்பட்ட ஒடுங்கிய தூண் செல்களின் குழு தூண்டுகிறது. ஒளி உணர்விகள் (Photo receptors) உடலின் முதுகுபரப்பில் உள்ளன. சுவை உணர்விகள் (Gustatory receptors) மற்றும் நுகர்ச்சி உணர்விகள் (Olfactory receptors) வாய்க் குழியில் உள்ளன. தொடு உணர்விகள், (Tactile receptors) வேதி உணர்விகள் (Chemo receptors) மற்றும் வெப்ப உணர்விகள் (Thermoreceptors) ஆகியவை புரோஸ்டோமியத்திலும் உடற்சுவரிலும் அமைந்துள்ளன.

தெரிந்து தெளிவோம்

கண், காது, மூக்கு போன்ற எந்த வித தனி அமைப்புமின்றி தன் வாழிடத்தை மண்புழு எவ்வாறு உணர்ந்து கொள்கிறது?

கழிவு நீக்க மண்டலம்

உடலிலிருந்து வளர்சிதை மாற்றச் செயல் மூலம் உருவாகும் கழிவுகளை வெளியேற்றும் நிகழ்ச்சியே கழிவு நீக்கம் ஆகும். மண்புழுவில் இச்செயல் ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் உள்ள நெஃப்ரீடியா எனும் நுண்ணிய, சுருண்ட இணைக் குழல்கள் மூலம் நடைபெறுகிறது. நெஃப்ரீடியாக்கள் மூன்று வகைகளாக உள்ளன அவையாவன, (படம் 4.5).

அ. **தொண்டை (அல்லது) கொத்து நெஃப்ரீடியா** (Pharyngeal or tufted nephridia) – 5வது முதல் 9வது கண்டங்கள் வரை உள்ளன.

ஆ. **நுண் நெஃப்ரீடியா (அல்லது) தோல் நெஃப்ரீடியா** (Micronephridia or Integumentary nephridia) – 14 வது கண்டம் முதல் உடலின் கடைசி கண்டம் வரையுள்ள இந்த நெஃப்ரீடியா, உடல் சுவரோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. உடல் பரப்பின் மேல் இவை திறக்கின்றன.

இ. **மெகா நெஃப்ரீடியா (அல்லது) இடைச் சுவர் நெஃப்ரீடியா** (Meganephridia or septal nephridia) – 19 வது முதல் கடைசி கண்டம் வரை உள்ளது. இவை, கண்டங்களுக்கு இடையேயான கண்ட இடைச் சுவரின் இரு பக்கங்களிலும் இணையாக அமைந்து, குடலில் திறக்கின்றன (படம் 4.5).

மெகாநெஃப்ரீடியத்தின் உள்பகுதியில் புனல் வடிவ துளை உள்ளது. இதற்கு நெஃப்ரோஸ்டோம் என்று பெயர். இப்பகுதி முழுவதும் குற்றிழைகளால் ஆனது. ஒரு மெகாநெஃப்ரீடியத்தின் **நெஃப்ரோஸ்டோம்** ஒரு கண்டத்திலும் மீதியுள்ள குழல் பகுதி அடுத்த கண்டத்திலும் இருக்கும். குழல் பகுதி மூன்று பிரிவுகளைக் கொண்டது. அவை குற்றிழைகளை

XI Std Zoology Chapter-4 TM.indd 62 30/12/2022 16:29:14